

Universidad de Antioquia

Curso de Mecánica de Medios Continuos

Semestre 2026-2

Mecánica de Medios Continuos

Notas de clase

Daniel Soto Villada

12 de agosto de 2026

Índice general

1. Clase 1	2
1.1. La materia como medio continuo	2
1.2. Mol y masa molar	2
1.3. Longitud de separación molecular	3
1.3.1. Derivación	4
1.3.2. Dependencia con el estado de la materia	4
1.3.3. Mezclas	5
1.4. Fuerzas intermoleculares y estados de la materia	5
1.5. Materia granular	6
2. Clase 2	7
2.1. Aproximación del continuo	7
2.1.1. Fluctuaciones de densidad	7
2.1.2. Suavidad macroscópica	10
2.1.3. Distribución de rapidez de Maxwell–Boltzmann	10
2.1.4. Rapideces características de Maxwell–Boltzmann	12
2.1.5. Fluctuación de la velocidad del centro de masa	14
2.1.6. Fluctuaciones de velocidad	15
2.2. Camino libre medio	16
2.2.1. Definición y contexto físico	16
2.2.2. Geometría de las colisiones	17
2.2.3. Derivación del camino libre medio	17
2.2.4. Tiempo medio entre colisiones	18
2.2.5. Importancia para la aproximación del continuo	19
2.2.6. Ejemplo: aire y efecto de la altitud	19
3. Clase Taller 1	21
3.1. Experimentos aleatorios y probabilidad	21
3.1.1. Definición de experimento aleatorio	21
3.1.2. Espacio muestral	21
3.1.3. Evento	21
3.1.4. Probabilidad	22
3.2. Variables aleatorias	22
3.2.1. Definición	22
3.2.2. Clasificación	22
3.3. Distribuciones de probabilidad	23
3.3.1. Distribución binomial	23
3.3.2. Distribución de Poisson	23
3.3.3. Distribución de Maxwell-Boltzmann	24
3.4. Normalización de distribuciones	24
3.5. Momentos estadísticos	25

3.5.1.	Valor esperado (media)	25
3.5.2.	Varianza	25
3.5.3.	Desviación estándar (fluctuación)	25
3.5.4.	Fluctuación relativa	25
3.6.	Aplicación: moléculas en un volumen (Distribución de Poisson)	26
3.6.1.	Planteamiento	26
3.6.2.	Modelo binomial	26
3.6.3.	Cálculo del valor esperado	26
3.6.4.	Cálculo de la varianza	27
3.6.5.	Fluctuación relativa	27
3.7.	Aplicación: moléculas en la superficie de una esfera	28
3.7.1.	Planteamiento	28
3.7.2.	Cálculo del número de moléculas en la superficie	28
3.7.3.	Fluctuación en el número de moléculas superficiales	29
3.7.4.	Fluctuación relativa	29
3.8.	Fluctuaciones de velocidad y velocidad del centro de masa	29
3.8.1.	Planteamiento	29
3.8.2.	Hipótesis	29
3.8.3.	Velocidad del centro de masa	30
3.8.4.	Fluctuación de la velocidad del centro de masa	30
3.8.5.	Interpretación	30
3.9.	Longitud de separación molecular	30
3.9.1.	Definición	30
3.9.2.	Cálculo para agua líquida	31
3.9.3.	Cálculo para un gas ideal a TPE	31
3.9.4.	Comparación y discusión	31
3.9.5.	Condición para la validez del continuo	32
3.10.	Resumen de resultados principales	32
4.	Clase 3	33
4.1.	Partículas materiales	33
4.1.1.	El concepto de elemento de fluido	33
4.2.	Descripciones euleriana y lagrangiana	34
4.3.	Fluidos en el Universo	35
4.4.	Densidad	35
4.4.1.	Densidad en ambientes astrofísicos	36
4.5.	Presión	36
4.6.	Conservación de la masa	37
4.6.1.	Flujo incompresible	38
4.7.	Ecuación de momento	39
4.8.	Ecuación de energía	40
4.8.1.	Caso adiabático	41
4.8.2.	Sistema completo de ecuaciones	41

Capítulo 1

Clase 1

1.1. La materia como medio continuo

La aparente continuidad de la materia es una ilusión: en realidad, está formada por átomos y moléculas microscópicas que determinan sus propiedades a gran escala. Debido al tamaño diminuto de estas partículas, su naturaleza discreta suele pasar inadvertida en la experiencia cotidiana. Sin embargo, fenómenos como el movimiento browniano proporcionan evidencia de su presencia en los líquidos.

La mecánica de medios continuos describe la materia en escalas de longitud mucho mayores que la escala molecular. Esta separación de escalas permite formular teorías macroscópicas sin seguir el movimiento individual de cada partícula. La idea subyacente puede expresarse como una especie de “meta-ley”: las leyes físicas válidas en una escala determinada no suelen depender de los detalles de lo que ocurre en escalas mucho menores.

De esta manera, la descripción mediante partículas puntuales se reemplaza por una teoría de campos. Magnitudes como la densidad, la velocidad, la presión y la temperatura se consideran funciones continuas de la posición y del tiempo. Aunque esta descripción macroscópica tiene un fundamento estadístico, las fluctuaciones aleatorias quedan fuertemente suprimidas por el enorme número de moléculas presentes en una porción macroscópica de materia.

1.2. Mol y masa molar

El concepto de mol surgió de la necesidad de establecer una escala práctica para medir cantidades de sustancia. Un mol contiene el mismo número de entidades elementales —átomos, moléculas o iones—, independientemente de la sustancia considerada. Este número es la constante de Avogadro,

$$N_A = 6,02214076 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

cuyo valor es exacto en el Sistema Internacional de Unidades desde el 20 de mayo de 2019.

La masa molar, denotada por M_{mol} , es la masa correspondiente a un mol de partículas de una sustancia. Se relaciona con la masa m de una muestra y la cantidad de sustancia n mediante

$$M_{\text{mol}} = \frac{m}{n}$$

Habitualmente se expresa en gramos por mol. Por ejemplo, la masa molar del hidrógeno atómico es aproximadamente 1,008 g/mol, mientras que la del agua, H_2O , es aproximadamente 18,015 g/mol.

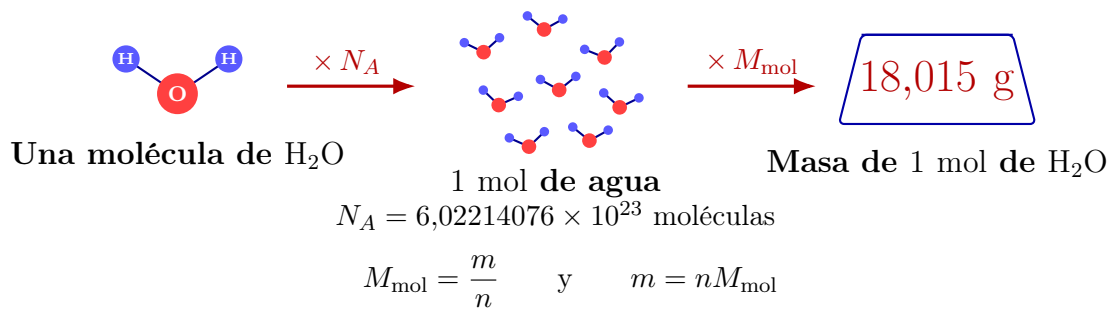


Figura 1.1: Una cantidad de un mol contiene N_A moléculas de H_2O y tiene una masa de aproximadamente 18,015 g.

Recurso audiovisual

How big is a mole? (Not the animal, the other one.), de Daniel Dulek

Su idea central es mostrar la enorme magnitud del número de Avogadro: un mol representa $6,02214076 \times 10^{23}$ entidades elementales. Aunque esta cantidad es difícil de imaginar directamente, permite agrupar y contar átomos, moléculas e iones de una forma práctica.

1.3. Longitud de separación molecular

La longitud de separación molecular, L_{mol} , caracteriza la escala en la que la naturaleza discreta de la materia comienza a dominar. Por debajo de esta escala, la aproximación de medio continuo deja de ser adecuada.

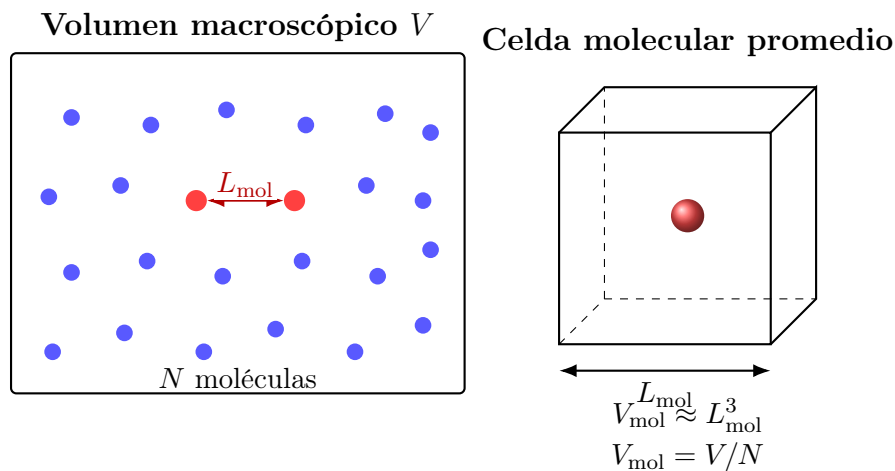


Figura 1.2: Cada molécula se asocia con una celda de volumen promedio V/N ; al idealizarla como un cubo, su lado corresponde a L_{mol} .

1.3.1. Derivación

Considérese una muestra de una sustancia pura con volumen V , masa m y densidad $\rho = \frac{m}{V}$.

La longitud de separación molecular puede obtenerse siguiendo estos pasos:

1. La cantidad de sustancia es

$$n = \frac{m}{M_{\text{mol}}}.$$

2. El número de moléculas presentes en la muestra es

$$N = nN_A.$$

3. El volumen promedio disponible por molécula es

$$V_{\text{mol}} = \frac{V}{N}.$$

4. Si se supone que cada molécula ocupa, en promedio, una celda cúbica, entonces

$$V_{\text{mol}} = L_{\text{mol}}^3.$$

Al combinar estas relaciones se obtiene

$$L_{\text{mol}} = \left(\frac{V}{N} \right)^{1/3} = \left(\frac{M_{\text{mol}}}{\rho N_A} \right)^{1/3}.$$

1.3.2. Dependencia con el estado de la materia

En sólidos y líquidos, las moléculas se encuentran muy próximas entre sí. Por esta razón, L_{mol} es del orden del tamaño de una molécula. Algunos valores representativos son

- hierro sólido: $L_{\text{mol}} \approx 0,23$ nm;
- agua líquida: $L_{\text{mol}} \approx 0,31$ nm.

En un gas existe una separación mucho mayor entre moléculas. Para un gas ideal, la ecuación de estado microscópica es

$$pV = Nk_B T,$$

donde k_B es la constante de Boltzmann. Como $V/N = L_{\text{mol}}^3$, se encuentra

$$L_{\text{mol}} = \left(\frac{k_B T}{p} \right)^{1/3}.$$

En condiciones cercanas a 20 °C y una atmósfera, esta expresión da aproximadamente $L_{\text{mol}} = 3,42$ nm para un gas ideal.

1.3.3. Mezclas

Para una mezcla, como el aire seco, se utiliza una masa molar promedio $\overline{M}_{\text{mol}}$. Si se conocen las fracciones molares X_i , esta se calcula como

$$\overline{M}_{\text{mol}} = \sum_i X_i M_{\text{mol},i}.$$

Si se conocen las fracciones másicas Y_i , se emplea

$$\frac{1}{\overline{M}_{\text{mol}}} = \sum_i \frac{Y_i}{M_{\text{mol},i}}.$$

1.4. Fuerzas intermoleculares y estados de la materia

Las interacciones fundamentales de la materia, aparte de la gravedad, son de naturaleza electromagnética. Entre átomos y moléculas neutras se manifiestan principalmente mediante fuerzas de van der Waals. Estas fuerzas son intensamente repulsivas cuando las moléculas se acercan más de lo permitido por su tamaño natural, pero se vuelven moderadamente atractivas a distancias mayores. Como resultado, existe una distancia de equilibrio comparable con el tamaño molecular.

Una representación habitual de esta interacción es el potencial de Lennard–Jones,

$$V(r) = 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right],$$

donde ϵ representa la profundidad del pozo de potencial y σ es la distancia para la cual el potencial se anula. La distancia de equilibrio, correspondiente al mínimo del potencial, es

$$r_{\text{eq}} = 2^{1/6} \sigma.$$

La organización de la materia en sus diferentes estados depende de la competencia entre la energía potencial intermolecular, que tiende a mantener unidas las moléculas, y la energía cinética asociada con el movimiento térmico, que tiende a separarlas.

- **Sólidos:** la energía de enlace es suficientemente grande para que la agitación térmica no pueda separar las moléculas. Estas permanecen ligadas mediante fuerzas elásticas y vibran con pequeñas amplitudes alrededor de sus posiciones de equilibrio. Por ello, un sólido conserva su forma de manera independiente.
- **Líquidos:** las moléculas permanecen próximas y en contacto, pero no están unidas permanentemente a las mismas vecinas. Esto permite que el material fluya bajo fuerzas externas y adopte la forma del recipiente, sin expandirse necesariamente hasta ocupar todo su volumen.
- **Gases:** la energía térmica domina sobre la interacción atractiva. Las moléculas se desplazan libremente entre colisiones y el gas se expande hasta ocupar todo el volumen disponible.

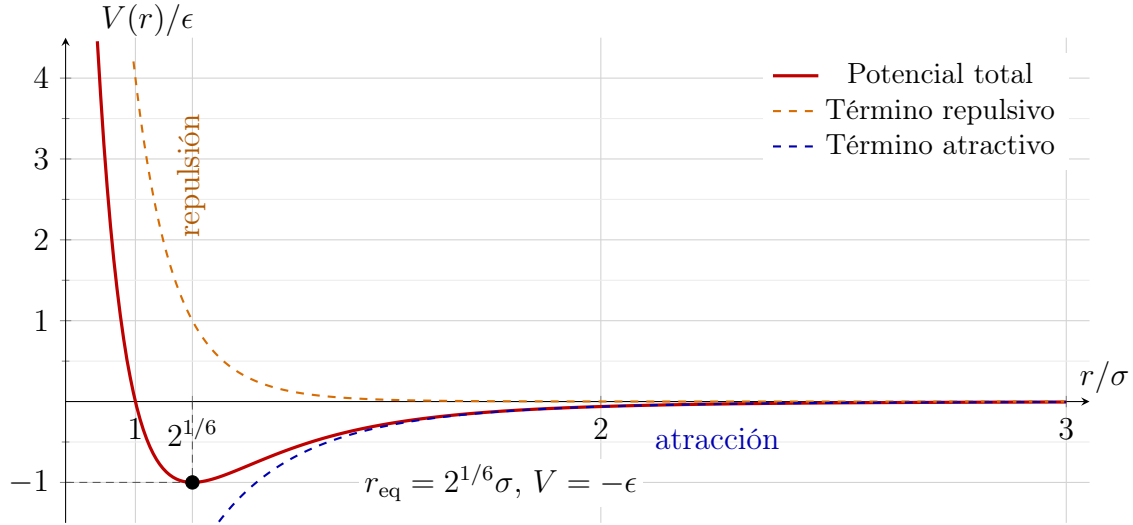


Figura 1.3: Potencial de Lennard–Jones en variables adimensionales. A distancias cortas domina el término repulsivo r^{-12} ; a distancias mayores domina el término atractivo $-r^{-6}$. El mínimo corresponde a la separación molecular de equilibrio.

- **Plasmas:** son gases ionizados compuestos por electrones e iones libres. Debido a la presencia de cargas eléctricas, presentan un comportamiento electromagnético colectivo y constituyen la mayor parte de la materia visible en estrellas y nebulosas.

1.5. Materia granular

La materia granular, como la arena o los granos, está formada por elementos discretos cuyo comportamiento macroscópico está fuertemente condicionado por la fricción entre ellos. A diferencia de los fluidos convencionales, esta fricción permite la formación de estructuras estables y montones que no se aplanan como lo haría un charco de agua. Este comportamiento hace posibles estructuras como las dunas y los castillos de arena.

Aunque los materiales granulares poseen una subestructura discreta, pueden describirse como medios continuos cuando se estudian en escalas suficientemente grandes. La validez de esta aproximación no depende del tamaño absoluto de los “granos”, sino de la separación entre la escala de observación y la escala de la estructura discreta. Por ejemplo, en escalas superiores a 100 Mpc, la distribución de galaxias puede modelarse de manera efectiva como un medio continuo.

Capítulo 2

Clase 2

2.1. Aproximación del continuo

La aproximación del continuo trata la materia como si fuera divisible de forma indefinida e ignora su estructura granular compuesta por átomos y moléculas. Aunque la continuidad depende de la escala de observación, esta descripción es válida cuando las fluctuaciones estadísticas de las propiedades físicas son menores que una precisión prescrita ϵ .

2.1.1. Fluctuaciones de densidad

En un gas, las moléculas se mueven aleatoriamente y entran y salen de cualquier volumen pequeño V . Si en un instante t dicho volumen contiene N moléculas de masa m , su densidad de masa es

$$\rho(t) = \frac{Nm}{V}.$$

El número de moléculas fluctúa como consecuencia del carácter aleatorio del movimiento molecular. Para una distribución de Poisson, la fluctuación cuadrática media del número de partículas es

$$\Delta N = \sqrt{N}$$

Demostración

La probabilidad de encontrar exactamente n moléculas en el volumen es

$$\Pr(n | N) = \frac{N^n}{n!} e^{-N}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Esta distribución está normalizada, pues

$$\sum_{n=0}^{\infty} \Pr(n | N) = e^{-N} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{N^n}{n!} = e^{-N} e^N = 1.$$

El valor medio del número de moléculas se obtiene mediante

$$\begin{aligned}
\langle n \rangle &= \sum_{n=0}^{\infty} n \Pr(n | N) \\
&= e^{-N} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n N^n}{n!} \\
&= e^{-N} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{N^n}{(n-1)!}.
\end{aligned}$$

Al realizar el cambio de índice $m = n - 1$, resulta

$$\begin{aligned}
\langle n \rangle &= e^{-N} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{N^{m+1}}{m!} \\
&= N e^{-N} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{N^m}{m!} \\
&= N e^{-N} e^N = N.
\end{aligned}$$

Para calcular la varianza se considera primero el segundo momento factorial:

$$\begin{aligned}
\langle n(n-1) \rangle &= e^{-N} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n(n-1)N^n}{n!} \\
&= e^{-N} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{N^n}{(n-2)!}.
\end{aligned}$$

Con el cambio de índice $m = n - 2$, se obtiene

$$\begin{aligned}
\langle n(n-1) \rangle &= e^{-N} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{N^{m+2}}{m!} \\
&= N^2 e^{-N} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{N^m}{m!} \\
&= N^2.
\end{aligned}$$

Como $n^2 = n(n-1) + n$, el segundo momento es

$$\langle n^2 \rangle = \langle n(n-1) \rangle + \langle n \rangle = N^2 + N.$$

La varianza de n mide el valor cuadrático medio de las fluctuaciones:

$$\begin{aligned}
(\Delta N)^2 = \text{Var}(n) &= \langle n^2 \rangle - \langle n \rangle^2 \\
&= (N^2 + N) - N^2 = N.
\end{aligned}$$

Por tanto, la fluctuación absoluta del número de moléculas es

$$\Delta N = \sqrt{N}.$$

Como la densidad es proporcional a N , su fluctuación relativa es

$$\frac{\Delta \rho}{\rho} = \frac{\Delta N}{N} = \frac{\sqrt{N}}{N} = \frac{1}{\sqrt{N}}.$$

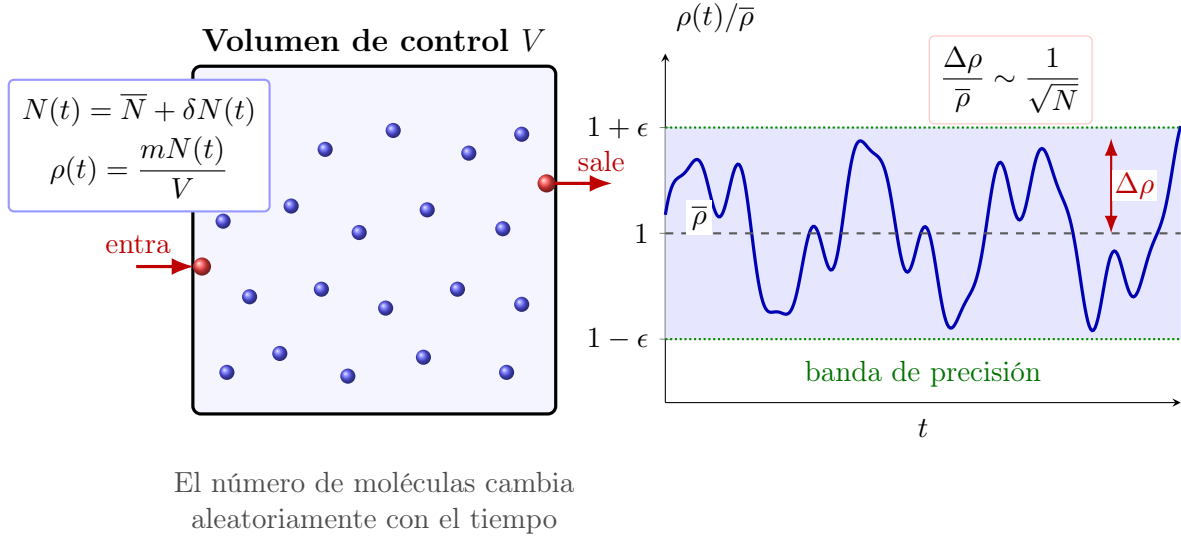


Figura 2.1: Origen estadístico de las fluctuaciones de densidad. Las moléculas entran y salen aleatoriamente de un volumen de control, haciendo que $N(t)$ y, por tanto, $\rho(t)$ fluctúen alrededor de sus valores medios. Al aumentar N , la amplitud relativa de las fluctuaciones decrece como $N^{-1/2}$.

Para que esta fluctuación sea menor que la precisión ϵ , debe cumplirse

$$\frac{\Delta \rho}{\rho} \lesssim \epsilon,$$

lo que exige un número mínimo de moléculas dado por

$$N \gtrsim \epsilon^{-2}.$$

Este criterio define una escala microscópica L_{micro} : el tamaño lineal de una celda cúbica que contiene suficientes moléculas para ignorar su granularidad. Si L_{mol} es la longitud de separación molecular, entonces

$$L_{\text{micro}} = \epsilon^{-2/3} L_{\text{mol}}.$$

Para un gas ideal en condiciones normales y una precisión $\epsilon = 10^{-3}$, se obtiene aproximadamente

$$L_{\text{micro}} \approx 0,34 \mu\text{m}.$$

2.1.2. Suavidad macroscópica

Además de contener suficientes moléculas, las celdas microscópicas vecinas deben presentar variaciones imperceptibles dentro de la precisión ϵ . El cambio de densidad entre los centros de dos celdas separadas una distancia L_{micro} puede estimarse mediante una expansión de Taylor:

$$\Delta\rho \approx L_{\text{micro}} \left| \frac{\partial\rho}{\partial x} \right|.$$

Al imponer el criterio $\Delta\rho/\rho \lesssim \epsilon$, se obtiene la restricción

$$\left| \frac{\partial\rho}{\partial x} \right| \lesssim \frac{\rho}{L_{\text{macro}}},$$

donde la escala macroscópica se define como

$$L_{\text{macro}} = \epsilon^{-1} L_{\text{micro}}.$$

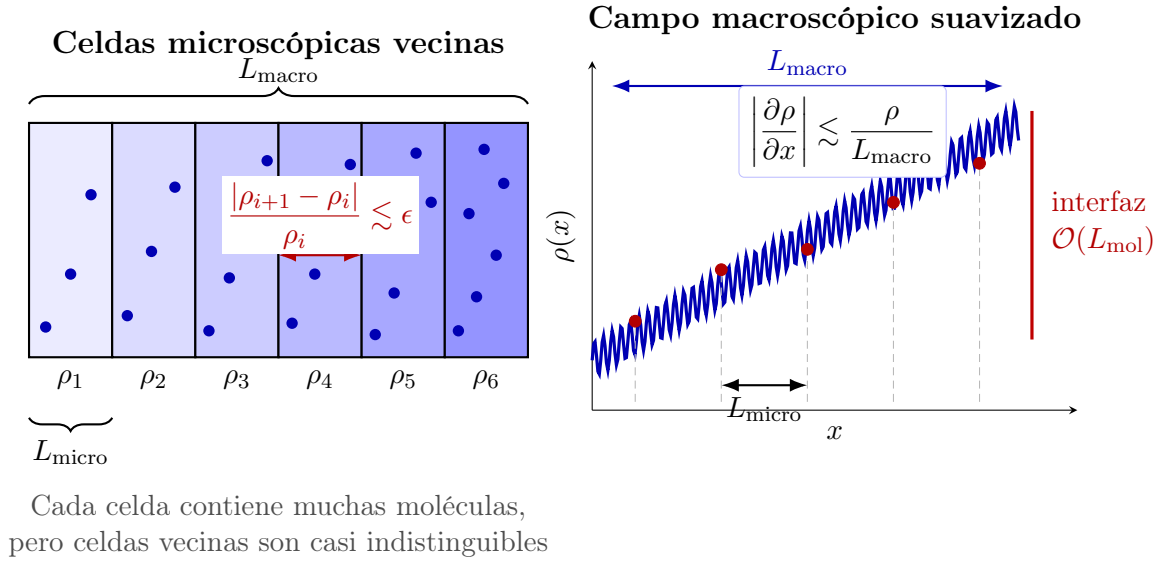


Figura 2.2: Interpretación multiescala de la suavidad macroscópica. Los promedios de densidad en celdas de tamaño L_{micro} cambian muy poco entre vecinos y reconstruyen un campo continuo que varía sobre L_{macro} . Una interfaz del orden de L_{mol} aparece, en cambio, como una discontinuidad.

Para $\epsilon = 10^{-3}$, esta escala es aproximadamente 0,34 mm en aire estándar. Las interfaces físicas, como la superficie de un sólido, suelen tener un espesor del orden de L_{mol} . Por ello quedan fuera de la descripción suave y aparecen en la mecánica del continuo como discontinuidades superficiales.

2.1.3. Distribución de rapidez de Maxwell–Boltzmann

En equilibrio térmico, la probabilidad de un estado microscópico depende de su energía E . La mecánica estadística asigna a cada estado el peso de Boltzmann

$$e^{-E/(k_B T)},$$

donde k_B es la constante de Boltzmann y T es la temperatura absoluta. Este factor favorece los estados de menor energía, mientras que el aumento de la temperatura hace menos pronunciada la disminución de la probabilidad.

Para una molécula de masa m perteneciente a un gas ideal clásico y no relativista, la energía es puramente cinética:

$$E = \frac{1}{2}m (v_x^2 + v_y^2 + v_z^2).$$

Por isotropía e independencia de las componentes de la velocidad, la densidad de probabilidad en el espacio de velocidades tiene la forma

$$p(\vec{v}) d^3v = A \exp \left[-\frac{m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}{2k_B T} \right] dv_x dv_y dv_z.$$

La constante A se determina imponiendo la normalización

$$\int_{\mathbb{R}^3} p(\vec{v}) d^3v = 1.$$

Cada componente tiene una distribución gaussiana con varianza $k_B T/m$. En particular,

$$\int_{-\infty}^{\infty} \exp \left(-\frac{mv_x^2}{2k_B T} \right) dv_x = \sqrt{\frac{2\pi k_B T}{m}}.$$

Como las tres integrales son idénticas, la constante de normalización es

$$A = \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2}.$$

La densidad de probabilidad del vector velocidad queda entonces

$$p(\vec{v}) = \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \exp \left(-\frac{mv^2}{2k_B T} \right), \quad v = \|\vec{v}\|.$$

Para obtener la distribución de la rapidez se considera una cáscara esférica de radio v y espesor dv en el espacio de velocidades. Su volumen es

$$d^3v = 4\pi v^2 dv.$$

La probabilidad de encontrar una molécula con rapidez entre v y $v + dv$ es $f(v) dv$. Por tanto,

$$f(v) = 4\pi v^2 \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \exp \left(-\frac{mv^2}{2k_B T} \right), \quad v \geq 0.$$

2.1.4. Rapideces características de Maxwell–Boltzmann

La distribución de rapidez está normalizada de manera que

$$\int_0^\infty f(v) dv = 1.$$

A partir de ella pueden definirse tres rapideces moleculares características.

Rapidez más probable

La rapidez más probable v_{mp} corresponde al máximo de $f(v)$. Como los factores constantes no afectan la posición del máximo, se deriva el logaritmo de la distribución:

$$\frac{d}{dv} \ln f(v) = \frac{d}{dv} \left(2 \ln v - \frac{mv^2}{2k_B T} \right) = \frac{2}{v} - \frac{m}{k_B T} v.$$

Al igualar esta expresión a cero se obtiene

$$v_{\text{mp}} = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}}.$$

Rapidez media

La rapidez media es el valor esperado de v :

$$\langle v \rangle = \int_0^\infty v f(v) dv.$$

Al sustituir la distribución y utilizar la integral gaussiana correspondiente, resulta

$$\langle v \rangle = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}.$$

Rapidez cuadrática media

La rapidez cuadrática media se define como

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\langle v^2 \rangle}.$$

El segundo momento de la distribución es

$$\langle v^2 \rangle = \int_0^\infty v^2 f(v) dv = \frac{3k_B T}{m},$$

de modo que

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}}.$$

Expresiones en términos de la masa molar

La masa de una molécula se relaciona con la masa molar mediante

$$m = \frac{M_{\text{mol}}}{N_A}.$$

Al utilizar $R_{\text{mol}} = N_A k_B$, las tres rapidezces se escriben como

$$v_{\text{mp}} = \sqrt{\frac{2R_{\text{mol}}T}{M_{\text{mol}}}}, \quad \langle v \rangle = \sqrt{\frac{8R_{\text{mol}}T}{\pi M_{\text{mol}}}}, \quad v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3R_{\text{mol}}T}{M_{\text{mol}}}}.$$

Estas cantidades siempre satisfacen

$$v_{\text{mp}} < \langle v \rangle < v_{\text{rms}}.$$

Sus proporciones son independientes de la temperatura y de la especie molecular:

- $v_{\text{mp}}/v_{\text{rms}} \approx 0,8165$;
- $\langle v \rangle/v_{\text{rms}} \approx 0,9213$;
- $\langle v \rangle/v_{\text{mp}} \approx 1,1284$.

Para el aire a $T = 300 \text{ K}$, con $M_{\text{mol}} \approx 0,029 \text{ kg mol}^{-1}$, se obtiene aproximadamente

- $v_{\text{mp}} \approx 414 \text{ m s}^{-1}$;
- $\langle v \rangle \approx 468 \text{ m s}^{-1}$;
- $v_{\text{rms}} \approx 507 \text{ m s}^{-1}$.

2.1.5. Fluctuación de la velocidad del centro de masa

Considérese una colección de N moléculas idénticas que forma una partícula material. Sean $\vec{v}_n$ las velocidades moleculares instantáneas, con $n = 1, 2, \dots, N$. En ausencia de una velocidad de deriva se supone que

$$\langle \vec{v}_n \rangle = \vec{0}.$$

Además, las velocidades de moléculas distintas se consideran no correlacionadas:

$$\langle \vec{v}_n \cdot \vec{v}_m \rangle = 0, \quad n \neq m.$$

Como las moléculas son estadísticamente idénticas,

$$\langle v_n^2 \rangle = v_0^2$$

para cualquier n , donde v_0 representa una rapidez térmica cuadrática media característica.

La velocidad del centro de masa de la colección es

$$\vec{V}_{\text{cm}} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \vec{v}_n.$$

El promedio del cuadrado de su magnitud es

$$\begin{aligned} \langle V_{\text{cm}}^2 \rangle &= \left\langle \left(\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \vec{v}_n \right) \cdot \left(\frac{1}{N} \sum_{m=1}^N \vec{v}_m \right) \right\rangle \\ &= \frac{1}{N^2} \sum_{n,m=1}^N \langle \vec{v}_n \cdot \vec{v}_m \rangle. \end{aligned}$$

Los términos cruzados con $n \neq m$ se anulan por falta de correlación. Los N términos diagonales satisfacen

$$\langle \vec{v}_n \cdot \vec{v}_n \rangle = \langle v_n^2 \rangle = v_0^2.$$

Por consiguiente,

$$\langle V_{\text{cm}}^2 \rangle = \frac{1}{N^2} \sum_{n=1}^N v_0^2 = \frac{v_0^2}{N}.$$

La rapidez cuadrática media del centro de masa es entonces

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\langle V_{\text{cm}}^2 \rangle} = \frac{v_0}{\sqrt{N}}.$$

Esta rapidez representa la fluctuación de velocidad de la partícula material:

$$\Delta v = \frac{v_0}{\sqrt{N}}.$$

Aunque las moléculas individuales poseen rapidez térmica elevada, la velocidad del centro de masa se vuelve cada vez más estable al aumentar N , porque las fluctuaciones se reducen como $N^{-1/2}$.

2.1.6. Fluctuaciones de velocidad

La velocidad de un medio continuo representa la velocidad del centro de masa de una colección de N moléculas. Como las velocidades moleculares individuales son elevadas —en el aire, $v_{\text{mol}} \approx 500 \text{ m/s}$ —, las fluctuaciones de velocidad pueden imponer una condición más restrictiva que las fluctuaciones de densidad.

La fluctuación cuadrática media de la velocidad del centro de masa es

$$\Delta v = \frac{v_{\text{mol}}}{\sqrt{N}}.$$

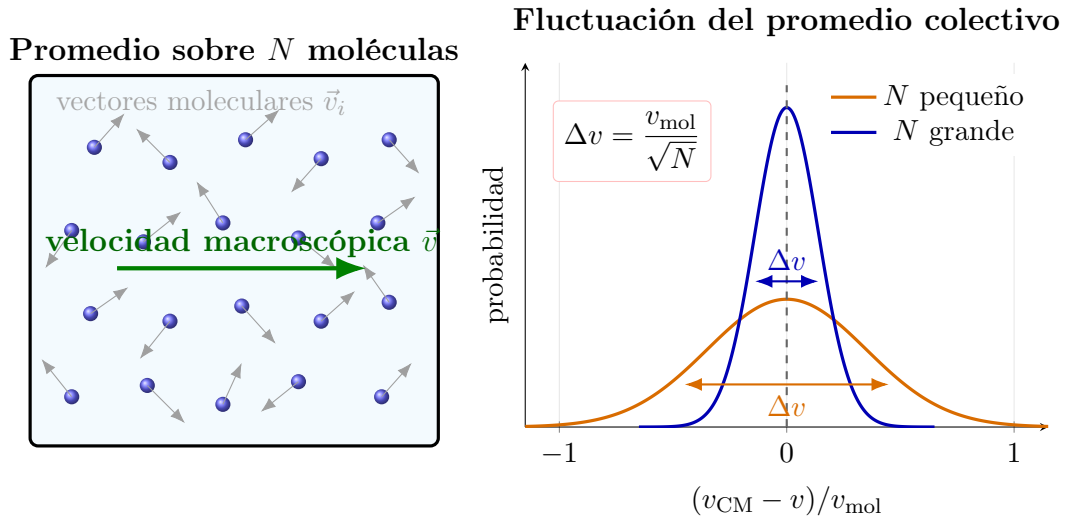


Figura 2.3: Origen estadístico de las fluctuaciones de velocidad. Las velocidades moleculares individuales son grandes y aleatorias, mientras que su promedio define la velocidad macroscópica. Al aumentar el número de moléculas del volumen de promedio, la distribución de v_{CM} se estrecha como $N^{-1/2}$.

Para alcanzar una precisión ϵ en una velocidad macroscópica de flujo v , se requiere

$$\frac{\Delta v}{v} \lesssim \epsilon.$$

Esta condición introduce una escala microscópica corregida,

$$L'_{\text{micro}} = \left(\frac{v_{\text{mol}}}{v} \right)^{2/3} L_{\text{micro}}.$$

Por ejemplo, para un viento suave con $v \approx 0,5 \text{ m/s}$ y una precisión $\epsilon = 10^{-3}$, el tamaño lineal mínimo necesario para definir el continuo aumenta a

$$L'_{\text{micro}} \approx 34 \mu\text{m},$$

y la escala de suavidad correspondiente es

$$L'_{\text{macro}} \approx 34 \text{ mm}.$$

En vientos intensos y huracanes, las fluctuaciones moleculares son pequeñas en comparación con las fluctuaciones macroscópicas producidas por la turbulencia.

2.2. Camino libre medio

El camino libre medio, denotado por λ , es la distancia promedio que recorre una molécula entre dos colisiones sucesivas. Esta longitud establece una escala física adicional para determinar la validez de la aproximación del continuo, especialmente en gases diluidos.

2.2.1. Definición y contexto físico

La interpretación del camino libre medio depende del estado de la materia:

- **Sólidos y líquidos:** las moléculas están estrechamente empaquetadas y sus interacciones ocurren casi continuamente sobre distancias comparables con L_{mol} .
- **Gases:** las moléculas recorren trayectorias aproximadamente rectas entre colisiones. La longitud λ representa el promedio de las distancias recorridas durante estos vuelos libres.

Las colisiones redistribuyen el momento y la energía entre las moléculas. Por ello son esenciales para suavizar las diferencias entre velocidades individuales y permitir la construcción de campos macroscópicos de velocidad, presión y temperatura.

2.2.2. Geometría de las colisiones

Considérese un gas compuesto por moléculas aproximadamente esféricas de diámetro d . Una molécula colisiona con otra cuando la distancia entre sus centros se hace menor o igual que d . Durante su movimiento relativo, la molécula barre un cilindro efectivo con sección transversal

$$A_{\text{col}} = \pi d^2.$$

Las demás moléculas no permanecen inmóviles. Como sus direcciones de movimiento son aleatorias, la rapidez relativa promedio puede aproximarse por

$$v_{\text{rel}} \approx \sqrt{2} v_{\text{mol}},$$

donde v_{mol} es una rapidez molecular característica. El factor $\sqrt{2}$ aumenta el volumen efectivo barrido respecto al caso de blancos estacionarios.

Geometría microscópica de una colisión

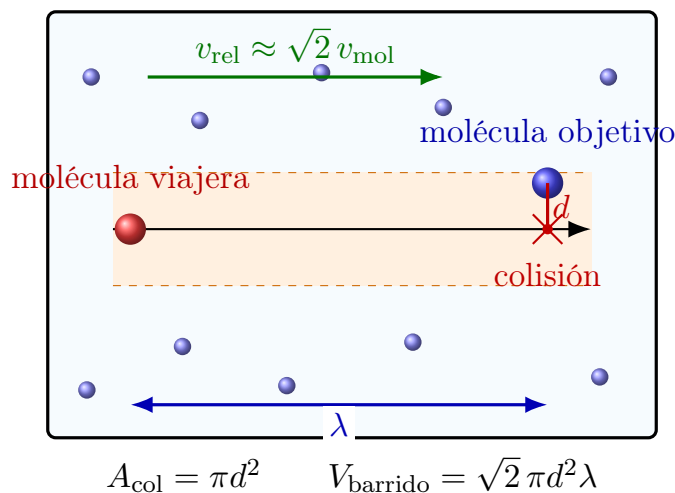


Figura 2.4: Geometría empleada para estimar el camino libre medio. Una molécula barre un cilindro efectivo de sección transversal πd^2 y recorre, en promedio, una distancia λ antes de encontrar otra molécula dentro de la región de colisión.

2.2.3. Derivación del camino libre medio

La densidad numérica de moléculas es

$$n_N = \frac{N}{V} = \frac{1}{L_{\text{mol}}^3}.$$

Durante un recorrido de longitud λ , el volumen efectivo barrido en el movimiento relativo es

$$V_{\text{barrido}} = \sqrt{2} \pi d^2 \lambda.$$

El camino libre medio se define de modo que este volumen contenga, en promedio, una molécula objetivo. Por tanto,

$$n_N V_{\text{barrido}} = 1,$$

o, de forma equivalente,

$$\sqrt{2} \pi d^2 \lambda = L_{\text{mol}}^3.$$

Al despejar λ se obtiene

$$\lambda = \frac{L_{\text{mol}}^3}{\sqrt{2} \pi d^2}.$$

Como

$$L_{\text{mol}}^3 = \frac{M_{\text{mol}}}{\rho N_A},$$

el camino libre medio también puede expresarse como

$$\lambda = \frac{M_{\text{mol}}}{\sqrt{2} \pi d^2 \rho N_A}.$$

Esta expresión muestra que, para una especie molecular determinada, λ es inversamente proporcional a la densidad del gas:

$$\lambda \propto \frac{1}{\rho}.$$

Cualquier fórmula práctica de la forma $\lambda = C/(d^2 \rho)$ requiere indicar explícitamente las unidades empleadas para d y ρ , pues el valor numérico de la constante C depende del sistema de unidades.

2.2.4. Tiempo medio entre colisiones

El tiempo medio entre dos colisiones sucesivas puede estimarse dividiendo el camino libre medio por la rapidez molecular característica:

$$\tau \approx \frac{\lambda}{v_{\text{mol}}}.$$

Para el aire en condiciones normales, con $\lambda \approx 65 \text{ nm}$ y $v_{\text{mol}} \approx 500 \text{ m/s}$, resulta

$$\tau \approx 0,13 \text{ ns.}$$

2.2.5. Importancia para la aproximación del continuo

La aproximación del continuo requiere que la escala característica L del fenómeno estudiado sea mucho mayor que el camino libre medio:

$$L \gg \lambda.$$

Esta condición suele expresarse mediante el número de Knudsen,

$$\text{Kn} = \frac{\lambda}{L}.$$

Cuando $\text{Kn} \ll 1$, las colisiones son suficientemente frecuentes para establecer equilibrio local y la descripción continua es apropiada. Cuando Kn deja de ser pequeño, aparecen efectos de gas rarificado y es necesario utilizar una descripción cinética o de flujo molecular libre.

Además, para una sustancia dada,

$$L_{\text{mol}} \propto \rho^{-1/3} \quad \text{y} \quad \lambda \propto \rho^{-1}.$$

En consecuencia,

$$\frac{\lambda}{L_{\text{mol}}} \propto \rho^{-2/3}.$$

Al disminuir la densidad, λ crece más rápidamente que L_{mol} . En gases suficientemente diluidos puede superar la escala L_{micro} y convertirse en la menor longitud admisible para una descripción continua.

2.2.6. Ejemplo: aire y efecto de la altitud

Para el aire, cuya masa molar promedio es aproximadamente $M_{\text{mol}} = 29 \text{ g/mol}$ y cuyo diámetro molecular efectivo es $d \approx 0,37 \text{ nm}$, se obtienen los siguientes valores representativos:

- **Condiciones normales:** $\lambda \approx 65 \text{ nm}$. Para una precisión $\epsilon = 10^{-3}$, este valor es aproximadamente cinco veces menor que $L_{\text{micro}} \approx 340 \text{ nm}$.
- **Nivel del mar:** $\lambda \approx 6,4 \times 10^{-6} \text{ cm}$, equivalente a unos 64 nm .
- **Altitud de 100 km:** $\lambda \approx 10 \text{ cm}$.

Rarefacción atmosférica y camino libre medio

(las distancias moleculares se muestran de forma esquemática)

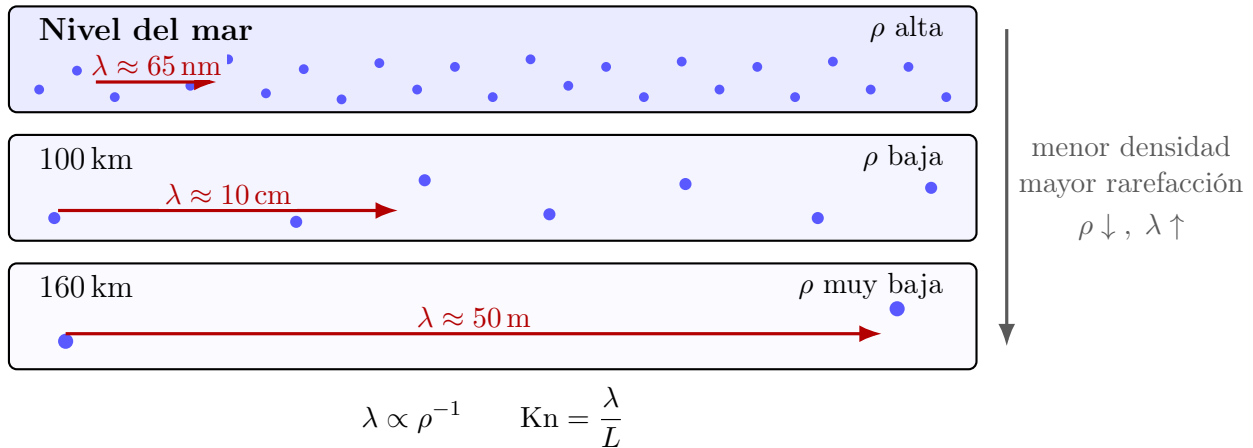


Figura 2.5: Aumento del camino libre medio con la altitud. Al disminuir la densidad atmosférica, las moléculas se encuentran más separadas y recorren distancias mayores entre colisiones. Cuando λ se vuelve comparable con la escala L del sistema, la aproximación del continuo deja de ser adecuada.

- **Altitud de 160 km:** $\lambda \approx 5000 \text{ cm} = 50 \text{ m}$.

El aumento de λ con la altitud se debe a la rápida disminución de la densidad atmosférica. En las capas altas de la atmósfera, el camino libre medio puede ser comparable con la escala del sistema; en ese régimen, la hipótesis del continuo deja de ser aceptable.

Capítulo 3

Clase Taller 1

3.1. Experimentos aleatorios y probabilidad

3.1.1. Definición de experimento aleatorio

Un **experimento aleatorio** es aquel cuyo resultado no puede predecirse con certeza antes de realizarlo, incluso cuando se repite bajo las mismas condiciones iniciales.

- Cada repetición del experimento bajo condiciones iniciales (C.I.) idénticas puede producir un resultado diferente.
- No tiene sentido preguntarse por *el* resultado de un experimento aleatorio individual, sino por la **frecuencia** con que ocurre cada resultado posible al repetir el experimento un número muy grande de veces.

Ejemplo: Lanzar un dado. Cada lanzamiento con las mismas C.I. puede dar 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Al repetir el lanzamiento muchas veces, se observa que cada cara aparece con una frecuencia relativa que tiende a $\frac{1}{6}$.

3.1.2. Espacio muestral

El **espacio muestral** $\mathcal{S}$ es el conjunto de todos los resultados posibles del experimento aleatorio:

$$\mathcal{S} = \{s_1, s_2, s_3, \dots\}$$

Ejemplo del dado: $\mathcal{S} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

3.1.3. Evento

Un **evento** A es cualquier subconjunto del espacio muestral:

$$A \subseteq \mathcal{S}$$

3.1.4. Probabilidad

La **probabilidad** $P(A)$ de un evento A se define como la frecuencia relativa con que ocurre dicho evento al realizar un número muy grande de repeticiones del experimento:

$$P(A) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{n_A}{N}$$

donde n_A es el número de veces que ocurre el evento A en N repeticiones.

Se cumple siempre que:

$$0 \leq P(A) \leq 1, \quad P(\mathcal{S}) = 1$$

Nota: También es válido asignar $P(s) = \frac{1}{|\mathcal{S}|}$ cuando todos los resultados son equiprobables. Por ejemplo, para un dado justo: $P(s) = \frac{1}{6}$ para cada cara.

3.2. Variables aleatorias

3.2.1. Definición

Una **variable aleatoria** X es una función que asigna un valor numérico a cada resultado del espacio muestral:

$$X : \mathcal{S} \longrightarrow \mathbb{R}$$

Ejemplo: Si el experimento es lanzar un dado, la variable aleatoria $X(\omega)$ toma los valores:

$$X(\omega_1) = 1, \quad X(\omega_2) = 2, \quad X(\omega_3) = 3, \quad \dots, \quad X(\omega_6) = 6$$

3.2.2. Clasificación

Las variables aleatorias se clasifican en:

- **Discretas:** toman un número finito o numerable de valores (ejemplo: número de moléculas en un volumen).
- **Continuas:** toman valores en un intervalo continuo (ejemplo: velocidad de una molécula).

Dependiendo del tipo de variable, la distribución de probabilidad será **discreta** o **continua**.

3.3. Distribuciones de probabilidad

3.3.1. Distribución binomial

Contexto

Se aplica cuando:

- Hay N experimentos independientes.
- Cada experimento tiene solo dos resultados: éxito (probabilidad p) o fracaso (probabilidad $1 - p$).
- Se busca la probabilidad de obtener exactamente m éxitos.

Fórmula

$$P(m; N, p) = \binom{N}{m} p^m (1 - p)^{N-m} = \frac{N!}{m! (N - m)!} p^m (1 - p)^{N-m}$$

donde:

- N : número total de experimentos.
- m : número de éxitos.
- p : probabilidad de éxito en cada experimento.
- $(1 - p)$: probabilidad de fracaso.

3.3.2. Distribución de Poisson

Contexto

Surge como límite de la distribución binomial cuando $N \rightarrow \infty$ y $p \rightarrow 0$, manteniendo $\lambda = Np$ constante. Describe eventos raros e independientes.

Fórmula

$$P(m; \lambda) = \frac{\lambda^m e^{-\lambda}}{m!}$$

donde λ es el valor esperado (número promedio de éxitos).

3.3.3. Distribución de Maxwell-Boltzmann

Contexto

Describe la distribución de velocidades moleculares en un gas ideal en equilibrio térmico. Es una distribución **continua**.

Densidad de probabilidad en velocidad

La probabilidad de encontrar una molécula con velocidad entre v y $v + dv$ es:

$$f(v) dv = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} v^2 e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} dv$$

donde:

- m : masa de la molécula.
- k_B : constante de Boltzmann ($k_B = 1,380\,649 \times 10^{-23}$ J/K).
- T : temperatura absoluta.

Forma en coordenadas cartesianas

En tres dimensiones, la distribución conjunta de las componentes de velocidad es:

$$P(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z = \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} e^{-\frac{m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}{2k_B T}} dv_x dv_y dv_z$$

Isotropía

La distribución es **isótropa** (no depende de la dirección), por lo que en coordenadas esféricas el elemento de volumen en el espacio de velocidades es:

$$d^3v = 4\pi v^2 dv$$

y la distribución se reduce a la forma radial $f(v) dv$ dada arriba.

3.4. Normalización de distribuciones

Toda distribución de probabilidad debe estar **normalizada**:

- Para distribuciones **discretas**:

$$\sum_{m=0}^{\infty} P(m) = 1$$

- Para distribuciones **continuas**:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$$

Verificación para la distribución de Poisson:

$$\sum_{m=0}^{\infty} \frac{\lambda^m e^{-\lambda}}{m!} = e^{-\lambda} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\lambda^m}{m!} = e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} = 1 \quad \checkmark$$

3.5. Momentos estadísticos

3.5.1. Valor esperado (media)

El **valor esperado** de una variable aleatoria X se define como:

- Caso discreto:

$$\langle X \rangle = \sum_m m P(m)$$

- Caso continuo:

$$\langle X \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$$

3.5.2. Varianza

La **varianza** mide la dispersión de la distribución respecto a la media:

$$(\Delta X)^2 = \langle (X - \langle X \rangle)^2 \rangle = \langle X^2 \rangle - \langle X \rangle^2$$

3.5.3. Desviación estándar (fluctuación)

La **desviación estándar** o **fluctuación** es:

$$\Delta X = \sqrt{(\Delta X)^2} = \sqrt{\langle X^2 \rangle - \langle X \rangle^2}$$

3.5.4. Fluctuación relativa

La **fluctuación relativa** es el cociente:

$$\frac{\Delta X}{\langle X \rangle}$$

Esta cantidad es fundamental en mecánica de medios continuos: la aproximación del continuo es válida cuando la fluctuación relativa es despreciable.

3.6. Aplicación: moléculas en un volumen (Distribución de Poisson)

3.6.1. Planteamiento

Considérese un volumen pequeño V dentro de un volumen mucho mayor de gas que contiene N_{tot} moléculas. La probabilidad de que cualquier molécula se encuentre en V es p , muy pequeña. Se busca la probabilidad de encontrar exactamente m moléculas en V .

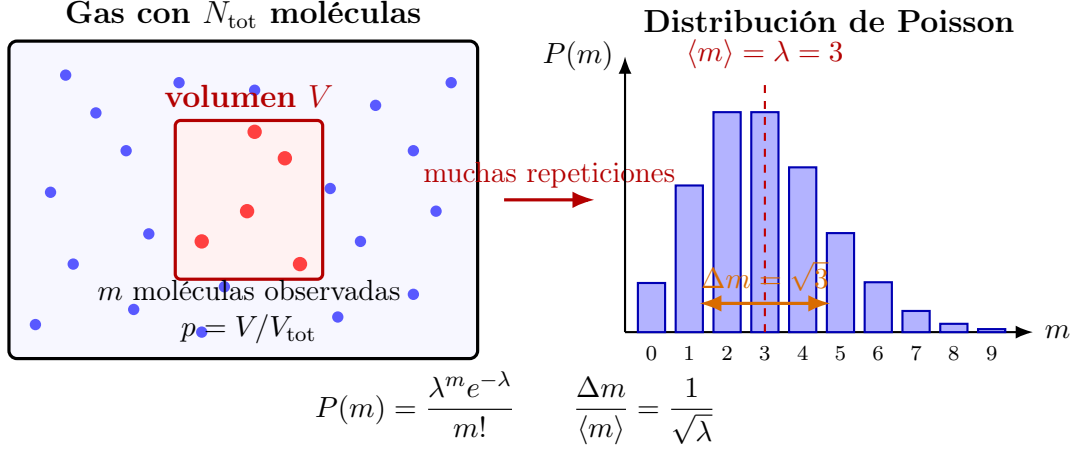


Figura 3.1: Conteo de moléculas en un volumen pequeño. Cada molécula del gas tiene una probabilidad p de encontrarse dentro de V . Al repetir la observación, el número m fluctúa alrededor de $\lambda = N_{\text{tot}}p$ y sigue, en el límite diluido, una distribución de Poisson.

3.6.2. Modelo binomial

Cada molécula independiente está o no está en V :

- Probabilidad de estar en V : p .
- Probabilidad de no estar: $1 - p$.

La distribución es binomial con parámetros N_{tot} y p . En el límite $N_{\text{tot}} \rightarrow \infty$, $p \rightarrow 0$, con $\lambda = N_{\text{tot}}p$ constante, se obtiene la distribución de Poisson:

$$P(m) = \frac{\lambda^m e^{-\lambda}}{m!}$$

3.6.3. Cálculo del valor esperado

$$\langle m \rangle = \sum_{m=0}^{\infty} m P(m) = \sum_{m=0}^{\infty} m \frac{\lambda^m e^{-\lambda}}{m!}$$

Haciendo el cambio $m' = m - 1$:

$$\begin{aligned}\langle m \rangle &= e^{-\lambda} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\lambda^m}{(m-1)!} = e^{-\lambda} \sum_{m'=0}^{\infty} \frac{\lambda^{m'+1}}{m'!} \\ &= \lambda e^{-\lambda} \sum_{m'=0}^{\infty} \frac{\lambda^{m'}}{m'!} = \lambda e^{-\lambda} e^{\lambda} = \lambda\end{aligned}$$

Por tanto:

$$\boxed{\langle m \rangle = \lambda}$$

3.6.4. Cálculo de la varianza

Se usa la identidad $m^2 = m(m-1) + m$:

$$\langle m^2 \rangle = \langle m(m-1) \rangle + \langle m \rangle$$

Calculando $\langle m(m-1) \rangle$:

$$\begin{aligned}\langle m(m-1) \rangle &= \sum_{m=0}^{\infty} m(m-1) \frac{\lambda^m e^{-\lambda}}{m!} = e^{-\lambda} \sum_{m=2}^{\infty} \frac{\lambda^m}{(m-2)!} \\ &= e^{-\lambda} \lambda^2 \sum_{m''=0}^{\infty} \frac{\lambda^{m''}}{m''!} = \lambda^2\end{aligned}$$

Entonces:

$$\langle m^2 \rangle = \lambda^2 + \lambda$$

Y la varianza:

$$(\Delta m)^2 = \langle m^2 \rangle - \langle m \rangle^2 = (\lambda^2 + \lambda) - \lambda^2 = \lambda$$

Por tanto:

$$\boxed{\Delta m = \sqrt{\lambda}}$$

3.6.5. Fluctuación relativa

$$\frac{\Delta m}{\langle m \rangle} = \frac{\sqrt{\lambda}}{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{\lambda}}$$

Conclusión: Para $N \sim N_A \sim 10^{23}$ moléculas, la fluctuación relativa es del orden de 10^{-12} , completamente despreciable. Esto justifica la descripción continua.

3.7. Aplicación: moléculas en la superficie de una esfera

3.7.1. Planteamiento

Un volumen esférico contiene un número grande N de moléculas. Se desea estimar el número de moléculas N_S situadas en la superficie de la esfera y la fluctuación en este número cuando las moléculas oscilan con amplitud igual al tamaño molecular.

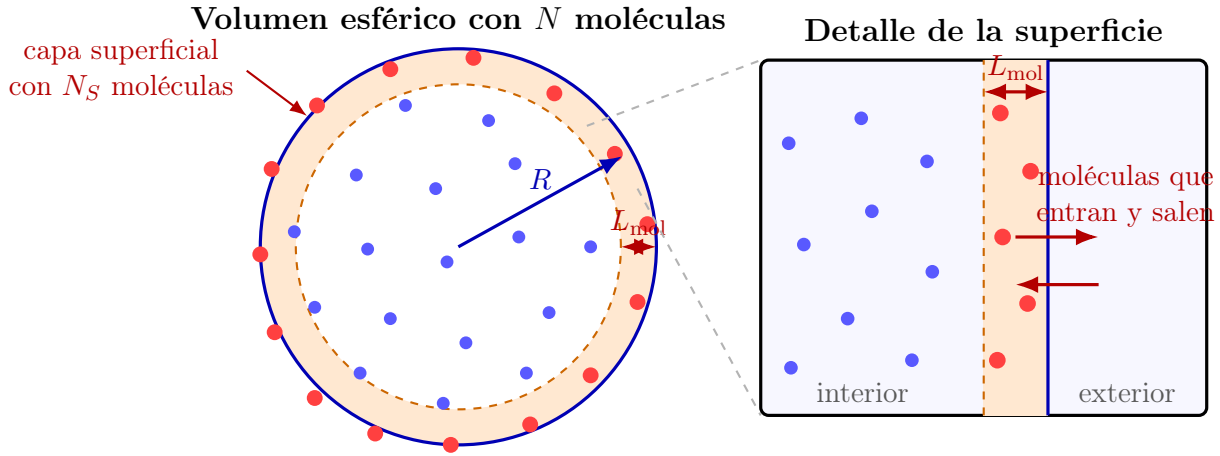


Figura 3.2: Moléculas asociadas con la superficie de una partícula esférica. Solo las moléculas situadas en una capa de espesor L_{mol} pueden entrar o salir de la región superficial. El área determina que $N_S \propto N^{2/3}$ y, por estadística de conteo, $\Delta N_S \propto N^{1/3}$.

3.7.2. Cálculo del número de moléculas en la superficie

El volumen total de la esfera de radio R es:

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3$$

El número total de moléculas es N , y el volumen por molécula es:

$$V_{\text{mol}} = \frac{V}{N} = L_{\text{mol}}^3$$

Las moléculas que se encuentran en la superficie son aquellas que están dentro de una capa de espesor L_{mol} . El volumen de esta capa es aproximadamente:

$$V_S \approx 4\pi R^2 \cdot L_{\text{mol}}$$

El número de moléculas en la superficie es:

$$N_S = \frac{V_S}{V_{\text{mol}}} = \frac{4\pi R^2 L_{\text{mol}}}{L_{\text{mol}}^3} = \frac{4\pi R^2}{L_{\text{mol}}^2}$$

Usando que $N = \frac{4}{3}\pi R^3/L_{\text{mol}}^3$, se tiene $R = \left(\frac{3N}{4\pi}\right)^{1/3} L_{\text{mol}}$, y por tanto:

$$N_S = 4\pi \left(\frac{3N}{4\pi}\right)^{2/3} = (36\pi)^{1/3} N^{2/3} \approx 4,84 N^{2/3}$$

3.7.3. Fluctuación en el número de moléculas superficiales

Las moléculas en la superficie son las únicas que pueden fluctuar (entrar o salir de la capa superficial). La fluctuación es:

$$\Delta N_S \approx \sqrt{N_S} \approx (36\pi)^{1/6} N^{1/3} \approx 2,2 N^{1/3}$$

3.7.4. Fluctuación relativa

$$\frac{\Delta N_S}{N_S} \approx \frac{2,2 N^{1/3}}{4,84 N^{2/3}} \approx \frac{1}{2,2 N^{1/3}}$$

Para $N \sim 10^{23}$: $\Delta N_S/N_S \sim 10^{-8}$, aún despreciable.

3.8. Fluctuaciones de velocidad y velocidad del centro de masa

3.8.1. Planteamiento

Considérese una partícula material de fluido (un “paquete” de N moléculas idénticas). La velocidad de la n -ésima molécula se escribe como:

$$\vec{v}_n = \vec{v} + \vec{u}_n$$

donde:

- $\vec{v}$: velocidad del centro de masa de la partícula de fluido.
- $\vec{u}_n$: contribución aleatoria (térmica) de la n -ésima molécula.

3.8.2. Hipótesis

- (I) $\langle \vec{u}_n \rangle = 0$ (la contribución térmica promedio es nula).
- (II) $\langle \vec{u}_n \cdot \vec{u}_m \rangle = 0$ para $n \neq m$ (velocidades no correlacionadas).
- (III) $\langle u_n^2 \rangle = v_0^2$ para todo n (misma fluctuación cuadrática).

3.8.3. Velocidad del centro de masa

$$\vec{V}_{\text{cm}} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \vec{v}_n = \vec{v} + \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \vec{u}_n$$

Tomando el promedio:

$$\langle \vec{V}_{\text{cm}} \rangle = \vec{v}$$

3.8.4. Fluctuación de la velocidad del centro de masa

$$\langle V_{\text{cm}}^2 \rangle = \left\langle \left(\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \vec{v}_n \right) \cdot \left(\frac{1}{N} \sum_{m=1}^N \vec{v}_m \right) \right\rangle = \frac{1}{N^2} \sum_{n,m} \langle \vec{v}_n \cdot \vec{v}_m \rangle$$

Los términos cruzados ($n \neq m$) se anulan por la hipótesis (ii), y queda:

$$\langle V_{\text{cm}}^2 \rangle = \frac{1}{N^2} \sum_{n=1}^N v_0^2 = \frac{N v_0^2}{N^2} = \frac{v_0^2}{N}$$

Por tanto, la fluctuación (desviación estándar) de la velocidad del centro de masa es:

$$\Delta V_{\text{cm}} = \frac{v_0}{\sqrt{N}}$$

3.8.5. Interpretación

La fluctuación de la velocidad del centro de masa disminuye como $1/\sqrt{N}$. Para $N \sim 10^6$ moléculas (típico de una partícula de fluido en la descripción continua), la fluctuación relativa es $\sim 10^{-3}$, lo cual es aceptable para la mayoría de aplicaciones.

Para que la fluctuación relativa sea menor que una precisión ϵ :

$$\frac{\Delta V_{\text{cm}}}{v} \lesssim \epsilon \implies N \gtrsim \left(\frac{v_0}{\epsilon v} \right)^2$$

3.9. Longitud de separación molecular

3.9.1. Definición

La **longitud de separación molecular** L_{mol} es la distancia característica entre moléculas vecinas. Se define a partir del volumen por molécula:

$$L_{\text{mol}} = \left(\frac{V}{N} \right)^{1/3} = \left(\frac{M_{\text{mol}}}{\rho N_A} \right)^{1/3}$$

donde:

- M_{mol} : masa molar de la sustancia.
- ρ : densidad másica.
- $N_A = 6,022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$: número de Avogadro.

3.9.2. Cálculo para agua líquida

Para agua líquida a temperatura ambiente: $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$, $M_{\text{mol}} = 0,018 \text{ kg/mol}$.

$$L_{\text{mol}} = \left(\frac{0,018}{1000 \times 6,022 \times 10^{23}} \right)^{1/3} \approx 3,1 \times 10^{-10} \text{ m} \approx 0,31 \text{ nm}$$

3.9.3. Cálculo para un gas ideal a TPE

Para un gas ideal a temperatura y presión estándar ($T = 293,15 \text{ K}$, $p = 1 \text{ atm} = 101\,325 \text{ Pa}$), usando la ley de los gases ideales $pV = Nk_B T$:

$$\frac{V}{N} = \frac{k_B T}{p}$$

$$L_{\text{mol}} = \left(\frac{k_B T}{p} \right)^{1/3} = \left(\frac{1,381 \times 10^{-23} \times 293,15}{101\,325} \right)^{1/3}$$

$L_{\text{mol}} \approx 3,4 \times 10^{-9} \text{ m} \approx 3,4 \text{ nm}$

3.9.4. Comparación y discusión

Sustancia	Condiciones	L_{mol}
Agua líquida	$T = 20^\circ\text{C}$, $\rho = 1000 \text{ kg m}^{-3}$	0,31 nm
Gas ideal (aire)	TPE ($T = 293 \text{ K}$, $p = 1 \text{ atm}$)	3,4 nm

La aproximación del continuo es **más apropiada para líquidos** que para gases porque:

- En líquidos, L_{mol} es del orden del tamaño molecular ($\sim 0,3 \text{ nm}$), y las moléculas están en contacto directo.
- En gases, L_{mol} es aproximadamente 10 veces mayor que el tamaño molecular, y hay mucho espacio vacío entre moléculas. Se necesitan volúmenes de muestreo más grandes para que la descripción continua sea válida.

3.9.5. Condición para la validez del continuo

Para que la descripción continua sea válida con una precisión relativa ϵ , se requiere:

1. Que el número de moléculas en la partícula de fluido sea $N \gtrsim \epsilon^{-2}$.
2. Que el tamaño de la partícula de fluido ℓ satisfaga:

$$\lambda \ll \ell \ll \ell_{\text{scale}}$$

donde λ es el camino libre medio y ℓ_{scale} es la escala macroscópica de variación.

3. Que la fluctuación relativa de densidad sea:

$$\frac{\Delta\rho}{\rho} = \frac{1}{\sqrt{N}} \lesssim \epsilon$$

3.10. Resumen de resultados principales

Concepto	Resultado
Distribución de Poisson	$P(m) = \lambda^m e^{-\lambda} / m!$
Media de Poisson	$\langle m \rangle = \lambda$
Varianza de Poisson	$(\Delta m)^2 = \lambda$
Fluctuación relativa	$\Delta m / \langle m \rangle = 1 / \sqrt{\lambda}$
Fluctuación de V_{cm}	$\Delta V_{\text{cm}} = v_0 / \sqrt{N}$
Separación molecular	$L_{\text{mol}} = (M_{\text{mol}} / \rho N_A)^{1/3}$
Condición del continuo	$\Delta\rho / \rho = 1 / \sqrt{N} \lesssim \epsilon$

Capítulo 4

Clase 3

4.1. Partículas materiales

En la física del continuo, la materia se describe mediante *partículas materiales*. Aunque una partícula material contiene un gran número de moléculas, se considera infinitesimal o puntual a escala macroscópica. Representa el cuerpo más pequeño que puede tratarse consistentemente como parte del continuo con la precisión requerida. Por lo tanto, la descripción del continuo no es válida a escalas inferiores a las de la partícula material.

La interpretación microscópica depende del estado de la materia. En un sólido, contiene aproximadamente una colección fija de moléculas. En líquidos y gases, las moléculas entran y salen continuamente de la partícula. Si la composición molecular varía espacialmente, este intercambio produce difusión de materia. De manera similar, las variaciones espaciales de velocidad conducen a la difusión de momento, lo que macroscópicamente se manifiesta como fricción viscosa.

4.1.1. El concepto de elemento de fluido

Las ecuaciones de la mecánica del continuo se basan en el concepto de *elemento de fluido*: una pequeña región de materia sobre la cual se pueden definir localmente cantidades macroscópicas como densidad, presión, temperatura y velocidad. Su tamaño característico ℓ debe satisfacer dos requisitos competitivos:

1. Debe ser mucho menor que la escala macroscópica sobre la cual varían las propiedades del fluido. Para una cantidad q , esta escala se estima como:

$$\ell_{\text{escala}} \sim \frac{q}{\|\nabla q\|} \implies \ell \ll \ell_{\text{escala}}$$

Esto permite considerar las variables macroscópicas como aproximadamente uniformes dentro del elemento.

2. Debe contener un número suficientemente grande de partículas para que las fluctuaciones estadísticas sean despreciables. Si n es la densidad numérica de partículas, se requiere:

$$n\ell^3 \gg 1$$

Para un fluido colisional, se necesita una condición adicional: las partículas deben interactuar con la frecuencia suficiente para establecer el equilibrio termodinámico local. Si λ es el camino libre

medio, esto requiere $\lambda \ll \ell$. Combinando estas condiciones, se obtiene la jerarquía de escalas para un fluido colisional convencional:

$$\lambda \ll \ell \ll \ell_{\text{escala}}$$

junto con el requisito $n\ell^3 \gg 1$. Las interacciones microscópicas frecuentes permiten definir cantidades termodinámicas e introducir una ecuación de estado $p = p(\rho, T)$. En sistemas astrofísicos efectivamente sin colisiones (como estrellas orbitando en una galaxia), se pueden usar descripciones tipo continuo, pero generalmente no se puede asumir el equilibrio termodinámico local ni una ecuación de estado convencional.

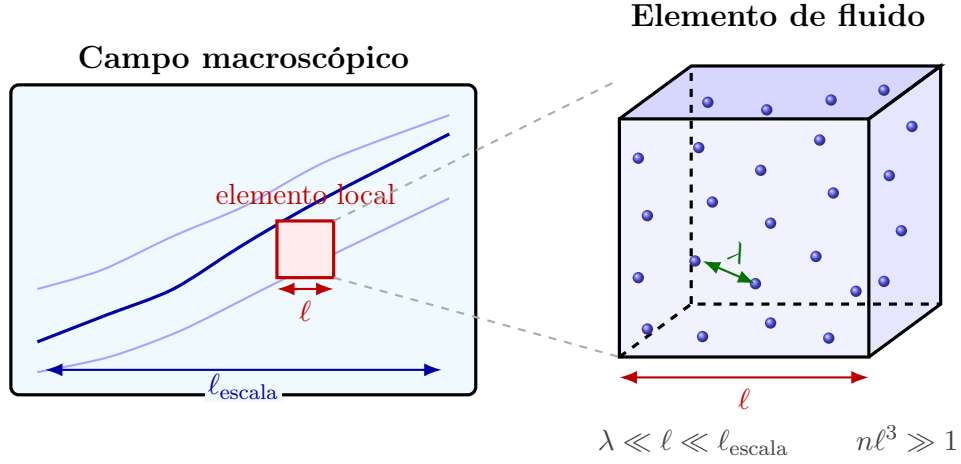


Figura 4.1: Separación de escalas para un elemento de fluido. El tamaño ℓ es suficientemente pequeño para que los campos macroscópicos sean casi uniformes, pero suficientemente grande para contener muchas partículas y varios caminos libres medios.

4.2. Descripciones euleriana y lagrangiana

Existen dos enfoques complementarios para describir la evolución de un fluido:

- **Descripción euleriana:** El fluido se observa en posiciones fijas en el espacio. Las cantidades físicas se representan mediante campos, como $\rho = \rho(\vec{r}, t)$ o $\vec{v} = \vec{v}(\vec{r}, t)$. La derivada parcial $\partial q / \partial t$ mide la tasa de cambio de q en una posición fija. Un flujo es *estacionario* cuando todas las cantidades eulerianas son independientes del tiempo ($\partial q / \partial t = 0$).
- **Descripción lagrangiana:** Se sigue a un elemento de fluido individual a medida que se mueve. Cada elemento se identifica con una etiqueta $\vec{a}$ (por ejemplo, su posición inicial), y su posición posterior es $\vec{r} = \vec{r}(\vec{a}, t)$. La tasa de cambio de las propiedades a lo largo de la trayectoria se denota por Dq / Dt .

Ambas descripciones se relacionan mediante la *derivada material*:

$$\frac{Dq}{Dt} = \frac{\partial q}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla q$$

Incluso en un flujo estacionario ($\partial q/\partial t = 0$), un elemento de fluido puede experimentar cambios en sus propiedades al moverse a través de gradientes espaciales ($Dq/Dt = \vec{v} \cdot \nabla q \neq 0$). Numéricamente, los métodos eulerianos describen el fluido en una malla espacial (usando a menudo Refinamiento Adaptativo de Malla, AMR), mientras que los métodos lagrangianos siguen elementos discretos (como en la Hidrodinámica de Partículas Suavizadas, SPH, muy usada en astrofísica).

4.3. Fluidos en el Universo

Una gran fracción de la materia bariónica del Universo se encuentra en forma de fluidos. Las estrellas son cuerpos gaseosos (principalmente hidrógeno y helio) que, en primera aproximación, pueden verse como fluidos estáticos donde la gravedad hacia el interior se equilibra con un gradiente de presión hacia el exterior. El gas también se distribuye en el medio interestelar (ISM) y el medio intergaláctico (IGM), abarcando desde nubes moleculares frías y densas hasta gas caliente y diluido. Otros ejemplos incluyen vientos estelares, chorros (jets), discos de acreción, enanas blancas y estrellas de neutrones.

Una característica notable de la dinámica de fluidos es que gran parte de esta complejidad microscópica puede incorporarse a través de una ecuación de estado $p = p(\rho, T)$. Una vez especificada, las mismas ecuaciones generales de la mecánica del continuo pueden aplicarse a sistemas tan diferentes como estrellas ordinarias, planetas gigantes o estrellas de neutrones.

4.4. Densidad

El término fluido es el nombre genérico para líquidos y gases. La densidad de masa de un fluido se define como:

$$\rho \equiv \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta m}{\Delta V}$$

En la física del continuo, la densidad se entiende como un promedio macroscópico sobre un número suficientemente grande de constituyentes microscópicos, lo que requiere una clara separación de escalas.

Material	Densidad (kg/m ³)	Material	Densidad (kg/m ³)
Aire (1 atm, 20°C)	1.20	Hierro/Acero	$7,8 \times 10^3$
Etanol	$0,81 \times 10^3$	Latón	$8,6 \times 10^3$
Benceno	$0,90 \times 10^3$	Cobre	$8,9 \times 10^3$
Hielo	$0,92 \times 10^3$	Plata	$10,5 \times 10^3$
Agua	$1,00 \times 10^3$	Plomo	$11,3 \times 10^3$
Agua de mar	$1,03 \times 10^3$	Mercurio	$13,6 \times 10^3$
Sangre	$1,06 \times 10^3$	Oro	$19,3 \times 10^3$
Glicerina	$1,26 \times 10^3$	Platino	$21,4 \times 10^3$
Concreto	$2,0 \times 10^3$	Iridio	$22,56 \times 10^3$
Aluminio	$2,7 \times 10^3$	Osmio	$22,59 \times 10^3$

Cuadro 4.1: Densidades de algunas sustancias comunes.

4.4.1. Densidad en ambientes astrofísicos

Los sistemas astrofísicos abarcan un rango extraordinario de densidades. El Sol, por ejemplo, tiene una densidad media comparable a la del agua ($\sim 1,4 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$), mientras que su densidad central alcanza $\sim 1,5 \times 10^5 \text{ kg/m}^3$. En el otro extremo, las estrellas compactas presentan densidades extremas: las enanas blancas alcanzan $10^9 - 10^{10} \text{ kg/m}^3$ y las estrellas de neutrones $\sim 10^{18} \text{ kg/m}^3$. Por el contrario, el medio interestelar es extraordinariamente diluido.

A escalas aún mayores, la densidad media del Universo se caracteriza por la *densidad crítica*:

$$\rho_c = \frac{3H_0^2}{8\pi G}$$

la cual es del orden de 10^{-26} kg/m^3 para el valor actual de la constante de Hubble.

Sistema	Densidad (kg/m^3)
Aire (1 atm, 20°C)	~ 1
Agua	$1,0 \times 10^3$
Densidad media del Sol	$1,4 \times 10^3$
Núcleo solar	$1,5 \times 10^5$
Enana blanca	$10^9 - 10^{10}$
Estrella de neutrones	$\sim 10^{18}$
Medio interestelar	$\sim 10^{-21} - 10^{-18}$
Densidad crítica del Universo	$\sim 10^{-26}$

Cuadro 4.2: Densidades características de algunos sistemas terrestres y astrofísicos.

4.5. Presión

Considérese las fuerzas que actúan entre elementos de fluido vecinos. En un fluido colisional, estas fuerzas internas están estrechamente relacionadas con el movimiento microscópico y las interacciones de las partículas constituyentes.

A temperatura finita, las moléculas experimentan movimiento aleatorio respecto al marco de reposo local del fluido. Cuando cruzan o interactúan a través de una superficie imaginaria, transportan momento. La presión puede interpretarse microscópicamente como el **flujo de momento** asociado a estos movimientos aleatorios.

En equilibrio térmico, los movimientos microscópicos aleatorios son isotrópicos, de modo que no existe una dirección espacial privilegiada. En consecuencia, la fuerza asociada a la presión actúa **normal** a cualquier superficie y tiene la misma magnitud por unidad de área para todas las orientaciones en un punto dado. Así, la presión es un **campo escalar**:

$$p = p(\vec{r}, t)$$

y la fuerza de presión que actúa sobre un elemento de superficie orientado $d\vec{S} = \hat{s} dS$ es:

$$d\vec{F}_p = -p d\vec{S}$$

Presión sobre una celda cúbica

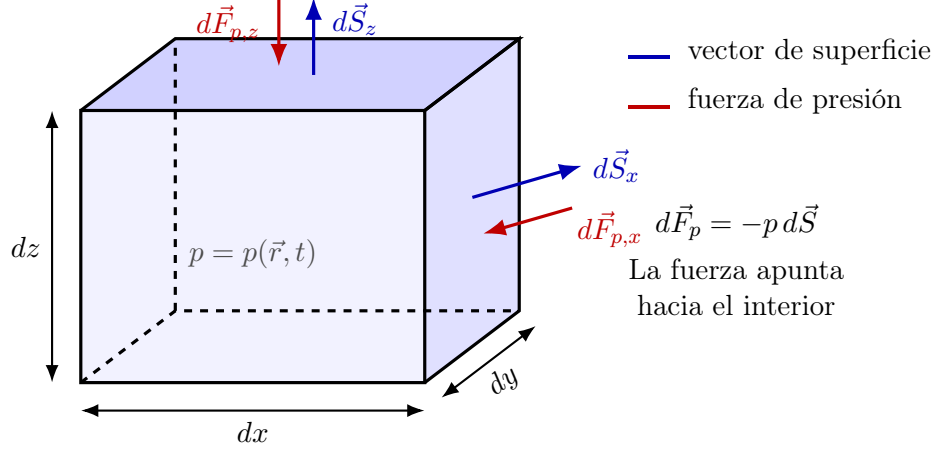


Figura 4.2: Vectores de superficie y fuerzas de presión sobre dos caras de una celda cúbica. Cada vector $d\vec{S}$ apunta hacia afuera, mientras que la fuerza $d\vec{F}_p = -p d\vec{S}$ actúa normal a la cara y hacia el interior. La presión isotrópica tiene el mismo valor para todas las orientaciones.

En un continuo más general, la fuerza por unidad de área que actúa a través de una superficie no necesita ser perpendicular a ella. La fuerza de superficie se describe entonces mediante el **tensor de esfuerzos** σ_{ij} . Con la convención de que un esfuerzo normal positivo representa tensión, el esfuerzo isotrópico asociado a la presión es:

$$\sigma_{ij}^{(p)} = -p \delta_{ij}$$

Más generalmente, el tensor de esfuerzos de un fluido puede escribirse como:

$$\sigma_{ij} = -p \delta_{ij} + \tau_{ij}$$

donde τ_{ij} representa esfuerzos no isotrópicos, como los asociados a la viscosidad.

4.6. Conservación de la masa

Considérese un volumen fijo V limitado por una superficie cerrada S . Si ρ es la densidad másica, la masa total contenida en el volumen es:

$$M = \int_V \rho dV$$

y su tasa de cambio es:

$$\frac{dM}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} \int_V \rho dV$$

El flujo de masa a través de un elemento de superficie infinitesimal $d\vec{S}$ es $\rho \vec{v} \cdot d\vec{S}$. Dado que $d\vec{S}$ apunta hacia afuera, la tasa neta a la que la masa entra al volumen es:

$$- \oint_S \rho \vec{v} \cdot d\vec{S}$$

En ausencia de fuentes o sumideros, la conservación de la masa exige:

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_V \rho dV = - \oint_S \rho \vec{v} \cdot d\vec{S}$$

Usando el teorema de la divergencia:

$$\oint_S \rho \vec{v} \cdot d\vec{S} = \int_V \vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{v}) dV$$

se obtiene:

$$\int_V \left[\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{v}) \right] dV = 0$$

Dado que esta relación debe cumplirse para cualquier volumen arbitrario V , el integrando debe anularse. Por tanto, la forma local de la conservación de la masa es:

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{v}) = 0}$$

Esta es la **ecuación de continuidad** en forma euleriana.

Usando la identidad $\vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{v}) = \rho \vec{\nabla} \cdot \vec{v} + \vec{v} \cdot \vec{\nabla} \rho$ y la definición de la derivada material:

$$\frac{D\rho}{Dt} = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{v} \cdot \vec{\nabla} \rho$$

la ecuación de continuidad puede escribirse equivalentemente en forma lagrangiana como:

$$\boxed{\frac{D\rho}{Dt} + \rho \vec{\nabla} \cdot \vec{v} = 0}$$

4.6.1. Flujo incompresible

Un flujo incompresible es aquel en el que cada elemento de fluido preserva su densidad mientras se mueve:

$$\frac{D\rho}{Dt} = 0$$

La ecuación de continuidad implica entonces:

$$\boxed{\vec{\nabla} \cdot \vec{v} = 0}$$

Así, un campo de velocidad incompresible es libre de divergencia. Nótese que la incompresibilidad no requiere necesariamente que la densidad tenga el mismo valor en todas partes; requiere que la densidad de cada elemento de fluido permanezca constante a lo largo de su trayectoria.

Deformación de un elemento material incompresible

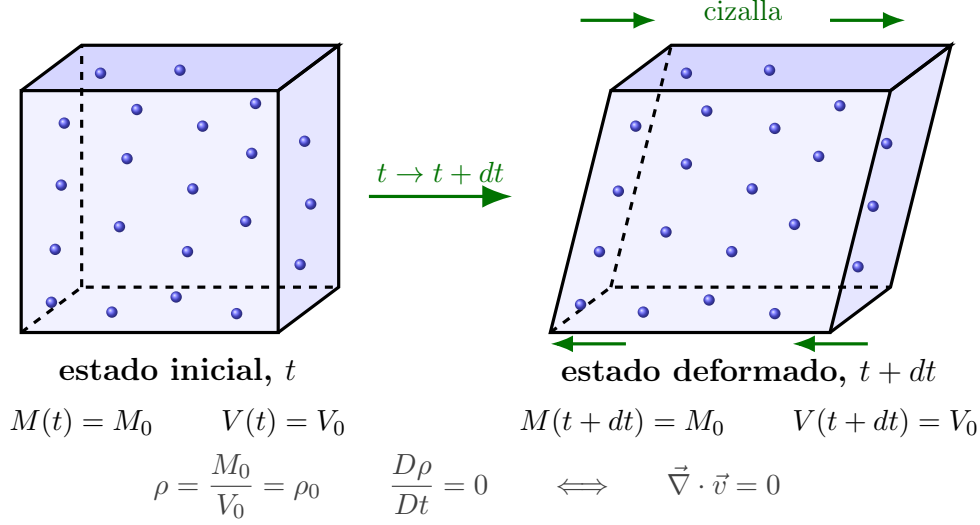


Figura 4.3: Evolución de un elemento material en un flujo incompresible. El elemento puede cambiar de forma por cizalla, pero conserva su masa, su volumen y, por tanto, su densidad. El campo de velocidad tiene divergencia nula.

4.7. Ecuación de momento

Se deriva ahora la ecuación que gobierna el movimiento de un fluido sujeto a fuerzas de presión y gravitacionales. Considérese un volumen material V de fluido con densidad ρ y velocidad $\vec{v}$. La segunda ley de Newton establece que la tasa de cambio de su momento es igual a la fuerza total que actúa sobre él.

La presión ejercida por el fluido circundante sobre un elemento de superficie infinitesimal $d\vec{S}$ está dirigida hacia adentro y es:

$$d\vec{F}_p = -p d\vec{S}$$

La fuerza total de presión que actúa sobre el volumen de fluido es entonces:

$$\vec{F}_p = - \oint_S p d\vec{S} = - \int_V \vec{\nabla} p dV$$

donde se ha usado el teorema de la divergencia. Así, una presión espacialmente uniforme no produce fuerza neta; es el **gradiente de presión** el que acelera el fluido.

Si $\vec{g}$ denota la aceleración gravitacional local, la fuerza gravitacional que actúa sobre el volumen es:

$$\vec{F}_g = \int_V \rho \vec{g} dV$$

La segunda ley de Newton aplicada al volumen material da:

$$\frac{D}{Dt} \int_V \rho \vec{v} dV = - \int_V \vec{\nabla} p dV + \int_V \rho \vec{g} dV$$

Para un elemento material infinitesimal de volumen δV , la conservación de la masa implica:

$$\frac{D}{Dt}(\rho \delta V) = 0$$

En consecuencia:

$$\frac{D}{Dt}(\rho \vec{v} \delta V) = \rho \delta V \frac{D\vec{v}}{Dt}$$

La segunda ley de Newton se convierte entonces en:

$$\rho \delta V \frac{D\vec{v}}{Dt} = -\delta V \vec{\nabla} p + \rho \delta V \vec{g}$$

Dividiendo por δV se obtiene la **ecuación de momento en forma lagrangiana**:

$$\boxed{\rho \frac{D\vec{v}}{Dt} = -\vec{\nabla} p + \rho \vec{g}}$$

Usando la derivada material:

$$\frac{D\vec{v}}{Dt} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \vec{\nabla}) \vec{v}$$

la ecuación de momento puede escribirse equivalentemente en **forma euleriana** como:

$$\boxed{\rho \left[\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \vec{\nabla}) \vec{v} \right] = -\vec{\nabla} p + \rho \vec{g}}$$

Los dos términos del lado izquierdo tienen significados físicos distintos:

- $\partial \vec{v} / \partial t$ describe el cambio local de la velocidad en una posición fija.
- $(\vec{v} \cdot \vec{\nabla}) \vec{v}$ es la **aceleración convectiva**, que surge porque un elemento de fluido se mueve a través de regiones con diferentes velocidades.

La ecuación de momento establece que un elemento de fluido se acelera en respuesta a gradientes de presión y fuerzas de cuerpo como la gravedad. En ausencia de esfuerzos viscosos, esta ecuación es la **ecuación de Euler** de la dinámica de fluidos.

4.8. Ecuación de energía

La tercera ley fundamental de conservación que gobierna un fluido es la conservación de la energía. Además de su energía cinética macroscópica, un fluido posee **energía interna** asociada al movimiento microscópico y las interacciones de sus partículas constituyentes.

Sea e la **energía interna específica**, es decir, la energía interna por unidad de masa. Para un fluido invíscido, la primera ley de la termodinámica aplicada a un elemento de fluido puede escribirse como:

$$\rho \frac{De}{Dt} = -p \vec{\nabla} \cdot \vec{v} + \rho \dot{q}$$

donde $\dot{q}$ representa la tasa neta de calentamiento por unidad de masa debida a procesos distintos de la compresión o expansión mecánica.

El término $-p \vec{\nabla} \cdot \vec{v}$ describe el trabajo mecánico asociado a la compresión o expansión del fluido:

- Si $\vec{\nabla} \cdot \vec{v} < 0$, el elemento de fluido se comprime y su energía interna aumenta.
- Si $\vec{\nabla} \cdot \vec{v} > 0$, el fluido se expande y realiza trabajo sobre su entorno, reduciendo su energía interna.

4.8.1. Caso adiabático

Para un elemento de fluido adiabático, no hay intercambio de calor con su entorno, de modo que $\dot{q} = 0$. La ecuación de energía se reduce a:

$$\rho \frac{De}{Dt} = -p \vec{\nabla} \cdot \vec{v}$$

Usando la ecuación de continuidad en forma lagrangiana, $\frac{D\rho}{Dt} = -\rho \vec{\nabla} \cdot \vec{v}$, la ecuación de energía adiabática puede escribirse equivalentemente como:

$$\frac{De}{Dt} = \frac{p}{\rho^2} \frac{D\rho}{Dt}$$

Esta relación conecta la evolución termodinámica de un elemento de fluido con su compresión o expansión.

4.8.2. Sistema completo de ecuaciones

Junto con las ecuaciones de masa y momento, la ecuación de energía forma el sistema dinámico básico de la mecánica de fluidos. Se requiere además una relación constitutiva, o ecuación de estado, para relacionar las variables termodinámicas. El sistema cerrado más simple puede resumirse como:

$$\begin{aligned} \frac{D\rho}{Dt} + \rho \vec{\nabla} \cdot \vec{v} &= 0 && \text{(conservación de masa)} \\ \rho \frac{D\vec{v}}{Dt} &= -\vec{\nabla} p + \rho \vec{g} && \text{(conservación de momento)} \\ \rho \frac{De}{Dt} &= -p \vec{\nabla} \cdot \vec{v} + \rho \dot{q} && \text{(conservación de energía)} \\ p &= p(\rho, e) && \text{(ecuación de estado)} \end{aligned}$$

La derivación completa de la ecuación de energía, así como la inclusión de procesos de transporte adicionales como conducción térmica, disipación viscosa y calentamiento o enfriamiento radiativo, se pospone para más adelante en el curso.